2e année Baccalauréat · Sciences physiques et Sciences mathématiques

Transformations spontanées dans les piles et production d'énergie

Chimie · Unité 3 : Sens d'évolution d'un système chimique · Cours complet

Compétences visées

- Décrire la constitution d'une pile : demi-piles, pont salin, électrodes.
- Déterminer la polarité d'une pile et le sens de circulation des porteurs de charge.
- Écrire les réactions aux électrodes et l'équation de fonctionnement ; justifier le sens par le critère d'évolution.
- Calculer la quantité d'électricité débitée et la relier à l'avancement : $Q = I \cdot \Delta t = n(e^-) \cdot F$.

Prérequis : oxydoréduction ; critère d'évolution spontanée ; courant électrique.

Plan du cours

1. Transfert spontané d'électrons
2. Constitution d'une pile
3. Fonctionnement de la pile Daniell
4. Force électromotrice et polarité
5. Quantité d'électricité et avancement
6. Exemples de piles usuelles
7. Exercices d'application résolus

1. Transfert spontané d'électrons

Une lame de zinc plongée dans une solution de sulfate de cuivre se recouvre de cuivre : $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$ ($K = 1{,}9\times10^{37}$). Le transfert d'électrons est **direct** : l'énergie libérée est perdue sous forme de chaleur.

Idée de la pile : **séparer l'oxydant et le réducteur** pour obliger les électrons à passer par un circuit extérieur. On récupère ainsi de l'énergie électrique.

2. Constitution d'une pile

> Une **pile** est constituée de deux **demi-piles** reliées par un **pont salin**. Chaque demi-pile contient l'oxydant et le réducteur d'un couple : par exemple une lame métallique M plongée dans une solution contenant les ions M^{n+} (couple M^{n+}/M).
> Le **pont salin** (tube contenant une solution ionique gélifiée, comme KCl ou KNO_3) assure la continuité électrique et l'électroneutralité des solutions, par déplacement d'ions.

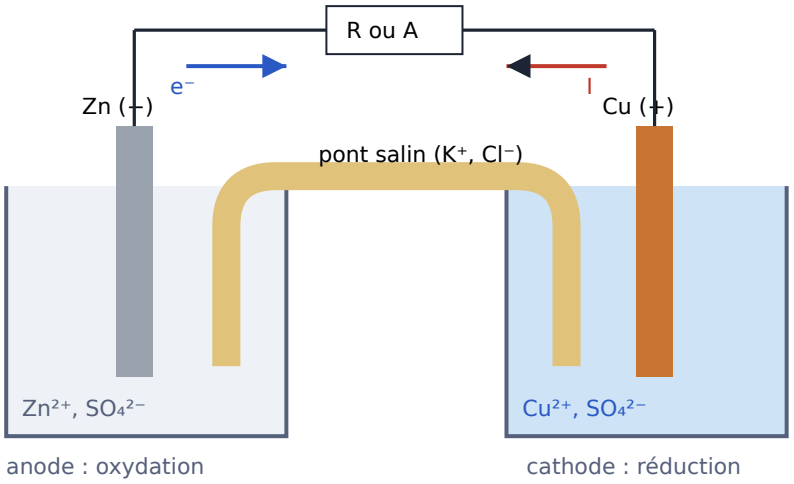


Fig. 1 · Pile Daniell : les électrons circulent dans le circuit extérieur de l'électrode de zinc vers l'électrode de cuivre.

3. Fonctionnement de la pile Daniell

Un ampèremètre montre que le courant sort par l'électrode de cuivre : celle-ci est le **pôle positif**. Les électrons circulent dans le circuit extérieur de la lame de zinc vers la lame de cuivre.

> **Électrode de zinc (pôle −)** : oxydation, c'est l'**anode** : $Zn_{(s)} \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$.
> **Électrode de cuivre (pôle +)** : réduction, c'est la **cathode** : $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu_{(s)}$.
> **Équation de fonctionnement** : $Zn_{(s)} + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu_{(s)}$.

- La masse de la lame de zinc diminue, celle de la lame de cuivre augmente ; $[Cu^{2+}]$ diminue, $[Zn^{2+}]$ augmente.
- Dans les solutions et le pont salin, le courant est dû au déplacement des **ions** : les cations vers la cathode, les anions vers l'anode.
- Le critère d'évolution confirme le sens : avec $[Zn^{2+}]_i = [Cu^{2+}]_i$, $Q_{r,i} = 1 \ll K$.

> **Représentation conventionnelle** : ⊖ **Zn | Zn^{2+} ‖ Cu^{2+} | Cu** ⊕ (pôle négatif à gauche ; ‖ symbolise le pont salin).

4. Force électromotrice et polarité

La **force électromotrice** E d'une pile est la tension à vide entre ses bornes, mesurée avec un voltmètre de grande résistance : $E = V_P - V_N > 0$. Pour la pile Daniell, $E \approx 1{,}1$ V.

Méthode pour trouver la polarité : (1) mesure avec un voltmètre (borne COM sur le pôle −) ou sens du courant indiqué par l'ampèremètre ; (2) ou critère d'évolution : on calcule $Q_{r,i}$, on compare à K, on en déduit quelle électrode est le siège de l'oxydation (pôle −).

Au cours du fonctionnement, Q_r augmente vers K ; quand $Q_r = K$, la pile est **usée** : $E = 0$, elle ne débite plus.

5. Quantité d'électricité et avancement

Si la pile débite un courant d'intensité constante I pendant Δt, la quantité d'électricité qui traverse le circuit est :

$$\mathbf{Q = I \cdot \Delta t = n(e^-) \cdot F}$$

$F = N_A \cdot e \approx 9{,}65 \times 10^4$ C·mol^{-1} est le **faraday** (charge d'une mole d'électrons).

Si n électrons sont échangés par l'équation de fonctionnement, $n(e^-) = n \cdot x$, d'où :

$$\mathbf{x = I \cdot \Delta t / (n \cdot F)}$$

La **quantité d'électricité maximale** (capacité) correspond à x_{max} : $Q_{max} = n \cdot x_{max} \cdot F$.

Exemple. Une pile Daniell débite I = 0,10 A pendant 2,0 h. Q = 0,10 × 7 200 = **720 C** ; $n(e^-) = 720/96\,500 \approx 7{,}5 \times 10^{-3}$ mol ; $x = n(e^-)/2 \approx 3{,}7 \times 10^{-3}$ mol. Perte de masse du zinc : $\Delta m = x \cdot M(Zn) = 3{,}7 \times 10^{-3} \times 65{,}4 \approx$ **0,24 g**.

6. Exemples de piles usuelles

- **Pile saline (Leclanché)** et **pile alcaline** : zinc (pôle −) et dioxyde de manganèse MnO_2 (pôle +), E ≈ 1,5 V.
- **Pile bouton** à l'oxyde d'argent ou au lithium : petite taille, longue durée.
- **Accumulateurs** (batteries au plomb, lithium-ion) : piles rechargeables ; la recharge est une électrolyse (chapitre suivant).

Environnement. Les piles contiennent des métaux polluants : elles doivent être recyclées.

7. Exercices d'application résolus

Exercice résolu 1 · Pile cuivre-argent

⊖ Cu | Cu^{2+} ‖ Ag^+ | Ag ⊕. Anode : $Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2e^-$; cathode : $Ag^+ + e^- \rightarrow Ag$; bilan : $Cu + 2Ag^+ \rightarrow Cu^{2+} + 2Ag$. Les électrons vont du cuivre vers l'argent dans le circuit extérieur.

Exercice résolu 2 · Capacité d'une pile

Pile Daniell : 50 mL de solution de Cu^{2+} à 0,10 mol·L^{-1} (réactif limitant, zinc en excès). $x_{max} = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol ; $Q_{max} = 2 \times 5{,}0 \times 10^{-3} \times 96\,500 =$ **965 C**. Avec I = 0,10 A, la durée de fonctionnement maximale est Δt = 9 650 s ≈ **2,7 h**.

À retenir

- Pile : deux demi-piles + pont salin ; transfert spontané d'électrons par le circuit extérieur.
- Anode (pôle −) : oxydation ; cathode (pôle +) : réduction. Électrons : du pôle − au pôle + à l'extérieur.
- $Q = I \cdot \Delta t = n(e^-) \cdot F$, $F = 96\,500\ C \cdot mol^{-1}$; $x = I\Delta t/(nF)$.
- Pile usée : $Q_r = K$.